

Chapitre XIV-D : Déterminants

Retranscrit par Samy Youssoufine

24 mai 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	3
1.1	Permutations	3
1.2	Permutations particulières	6
1.2.1	Transposition	6
1.2.2	Cycle	9
1.3	Signature	11
1.4	Inversion	13
2	Applications multilinéaires	18
2.1	Définition	18
2.2	Antisymétrie et alternance	20

Les déterminants sont des outils algébriques qui permettent de caractériser certaines propriétés des matrices, telles que l'inversibilité, le rang, ou encore les valeurs propres.

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1 (Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2 (Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2 (Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3 (Composée de deux permutations)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$ 1	$\sigma_1(3)$ 3	$\sigma_1(5)$ 4	$\sigma_1(1)$ 5	$\sigma_1(2)$ 2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3 (Inverse d'une permutation)

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

 Exemple 4 (Inverse d'une permutation)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\sigma_1^{-1}(i) \mid \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array}$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

 Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

 Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

 Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

Comme $(S_n, \circ)$ est un groupe, plusieurs résultats et propriétés en découlent naturellement, comme :

- ▶ L'unicité de l'élément neutre : Il n'existe qu'une seule permutation identité dans S_n .
- ▶ L'unicité des inverses : Pour chaque permutation σ de S_n , il existe une unique permutation σ^{-1} qui est son inverse.
- ▶ La loi de composition est fermée : La composition de deux permutations de S_n est toujours une permutation de S_n .

1.2 Permutations particulières

1.2.1 Transposition

Définition 4 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$

Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).

Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.

Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i \ j)(j \ i) = \text{id}$$

$$(j \ i)(i \ j) = \text{id}$$

Donc $(i j)^{-1} = (j i)$ et $(j i)^{-1} = (i j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$. Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Q Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

1.2.2 Cycle

Définition 5 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists k \in \mathbb{N}^*, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1 \ 3 \ 4)(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1 \ 3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$	$(1\ 3\ 4)(5)$	$(1\ 3\ 4)(3)$	$(1\ 3\ 4)(4)$	$(1\ 3\ 4)(1)$
	2	5	4	1	3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$	$(1\ 2\ 5)(5)$	$(1\ 2\ 5)(3)$	$(1\ 2\ 5)(4)$	$(1\ 2\ 5)(1)$
	5	1	3	4	2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

Q Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).

1.3 Signature

📖 Définition 6 (Signature d'une permutation)

La **signature** d'une permutation $\sigma \in S_n$, notée $\varepsilon(\sigma)$, est un réel défini par :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

La signature ne peut être égale qu'à 1 ou à -1.

✎ Exemple 8

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons la signature de σ :

$$\begin{aligned}
 \epsilon(\sigma) &= \frac{\sigma(2) - \sigma(1)}{2 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{3 - 1} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(1)}{4 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(2)}{3 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(2)}{4 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(3)}{4 - 3} \\
 &= \frac{2 - 4}{2 - 1} \cdot \frac{1 - 4}{3 - 1} \cdot \frac{3 - 4}{4 - 1} \cdot \frac{1 - 2}{3 - 2} \cdot \frac{3 - 2}{4 - 2} \cdot \frac{3 - 1}{4 - 3} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{-1}{1} \\
 &= -1 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (-1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

✓ Propriété 5

$$\begin{aligned}
 \varepsilon : (S_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\
 \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma)
 \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Q Preuve

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\
 &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i}
 \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. ■

1.4 Inversion

Définition 7 (Inversion d'une permutation)

On dit qu'une transposition (i, j) (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq j$) est une **inversion** de la permutation $\sigma \in S_n$ si :

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

i.e. :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(j) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \text{ avec } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

Exemple 9

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$, car $1 < 2$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(2) = 2$.
- ▶ $(1, 3)$, car $1 < 3$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(2, 3)$, car $2 < 3$ et $\sigma(2) = 2 > \sigma(3) = 1$.
- ▶ $(1, 4)$, car $1 < 4$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(4) = 3$.

$(3, 4)$ n'est pas une inversion de σ , car $3 < 4$ mais $\sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 3$.

Propriété 6

La signature d'une permutation $\sigma \in S_n$ est égale à $(-1)^{I(\sigma)}$.

 Exemple 10

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$
- ▶ $(1, 3)$
- ▶ $(2, 3)$
- ▶ $(1, 4)$

Ainsi, $I(\sigma) = 4$. Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^4 = 1$$

 Remarque 4

1. Les inversions d'une transposition $\tau_{i,j} \in S_n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) sont au nombre de $2(j - i) - 1$. La signature de toute transposition est donc égale à -1 .

$$I(\tau_{i,j}) = 2(j - i) - 1 \text{ et } \varepsilon(\tau_{i,j}) = -1$$

2. Pour une permutation $\sigma \in S_n$ exprimée comme un produit de transpositions, le nombre d'inversions de σ est égal au nombre de transpositions utilisées dans ce produit.

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r \implies \varepsilon(\sigma) = (-1)^r$$

3. Pour un cycle $\sigma = (a_1, \dots, a_p)$ de longueur p , le nombre d'inversions est égal à $p - 1$.

$$I(\sigma) = p - 1 \text{ et } \varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

 Preuve

- ▶ Pour la première remarque, on étudie le nombre d'inversions de la transposition en considérant les inversions :

- ▷ (i, j) , qui est bel et bien une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < j$ et $\tau_{i,j}(i) = j > \tau_{i,j}(j) = i$.
- ▷ (k, i) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < k$ et $\tau_{i,j}(k) = k < \tau_{i,j}(i) = j$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ (j, k) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $k < j$ et $\tau_{i,j}(k) = k > \tau_{i,j}(j) = i$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ **Au total**, il y a $1 + (j - i - 1) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$ inversions de $\tau_{i,j}$.

- ▶ Pour la deuxième remarque, on utilise le fait que la signature ε est un morphisme

de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

- ▷ Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r$ un produit de r transpositions. Par récurrence immédiate sur le morphisme :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) \cdots \varepsilon(\tau_r)$$

- ▷ D'après la remarque précédente, la signature de toute transposition vaut -1 . On a donc :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot (-1) \cdots (-1) = (-1)^r$$

- Pour la troisième remarque, on décompose le p -cycle en un produit de transpositions.

- ▷ Un cycle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de longueur p peut s'écrire explicitement sous la forme d'un produit de $p - 1$ transpositions :

$$\sigma = (a_1, a_p) \circ (a_1, a_{p-1}) \circ \cdots \circ (a_1, a_3) \circ (a_1, a_2)$$

- ▷ En appliquant le résultat de la remarque 2 avec $r = p - 1$, on obtient directement :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

■

Définition 8 (Permutation paire et impaire)

Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, et **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 11

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que la signature de σ est égale à 1. Par conséquent, σ est une permutation paire.

Pour un autre exemple, prenons la permutation σ' suivante dans S_5 :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

On déduit facilement, à partir des inversions de σ' , que la signature de σ' est égale à -1 . Par conséquent, σ' est une permutation impaire.

✓ Propriété 7

L'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$.

Son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$$

On notera $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des permutations impaires de S_n . On a aussi :

$$\text{card}(\mathcal{E}_n) = \frac{n!}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \\ \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset \end{cases}$$

Q Preuve

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$.

D'après les propriétés générales des morphismes de groupes, le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{card}(S_n) = \text{card}(\mathcal{A}_n) + \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1\ 2)$). On définit l'application suivante :

$$\varphi : \begin{array}{l} \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma \mapsto \tau \circ \sigma \end{array}$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire.

Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on exhibe son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\psi : \begin{array}{l} \mathcal{E}_n \rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta \mapsto \tau \circ \delta \end{array}$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

► Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{A}_n}$.

► Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective. Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{card}(S_n) = 2\text{card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

■

2 Applications multilinéaires

2.1 Définition

Définition 9

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est dite **multilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, C'est-à-dire que pour tout $(a_1, \dots, a_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$, pour tout $x \in E_k$ avec $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) \text{ est linéaire.}$$

On note $\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ dans F .

Remarque 5

1. Si $f \in \mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$, alors $\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = 0_F$. La démonstration se fait simplement en soustrayant $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p)$ à lui-même en utilisant la linéarité par rapport à la k -ième variable.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $f \in \mathcal{L}(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \in \mathbb{N}^* \text{ fois}}, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est dite une forme p -linéaire de E .

Exemple 12

Considérons l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ (A, B) \mapsto A \cdot B$$

Pour montrer qu'elle est multilinéaire, nous allons prouver que :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(\lambda A + A', B) = \lambda f(A, B) + f(A', B)$.

► $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(A, B + \lambda B') = f(A, B) + \lambda f(A, B')$.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda A + A', B) &= (\lambda A + A') \cdot B \\ &= \lambda(A \cdot B) + A' \cdot B \\ &= \lambda f(A, B) + f(A', B) \end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(A, B + \lambda B') &= A \cdot (B + \lambda B') \\ &= A \cdot B + \lambda(A \cdot B') \\ &= f(A, B) + \lambda f(A, B') \end{aligned}$$

Ainsi, f est une application multilinéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Dans ce cas, elle est même **bilinéaire**.

Exemple 13

Considérons maintenant l'application suivante :

$$\varphi : \begin{aligned} &(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2 \rightarrow \mathbb{K} \\ &(f, g) \mapsto \int_a^b f g \end{aligned}$$

On remarque que φ est symétrique, c'est-à-dire que $\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \varphi(f, g) = \varphi(g, f)$.

Pour montrer que φ est multilinéaire, il suffit alors de prouver que φ est linéaire par rapport à la première variable. En effet, la symétrie de φ implique que φ est aussi linéaire par rapport à la seconde variable.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, f, f' \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + f', g) &= \int_a^b (\lambda f + f') g \\ &= \int_a^b \lambda f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \varphi(f, g) + \varphi(f', g) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est une application bilinéaire de $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2$ dans $\mathbb{K}$.

2.2 Antisymétrie et alternance

Définition 10 (Application symétrique et alternée)

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- φ est **antisymétrique** si le fait d'échanger deux variables change le signe du résultat. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et pour tous indices $1 \leq i < j \leq p$:

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- φ est **alternée** lorsque le résultat est nul dès que deux variables sont identiques.

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, (\exists i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } x_i = x_j) \implies \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Propriété 8

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E . Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2, alors :

$$\varphi \text{ antisymétrique} \iff \varphi \text{ alternée}$$

Preuve

► Sens direct : $\implies$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.
- ▷ Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

- ▷ On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ La forme φ est donc alternée.

► Sens indirect : $\impliedby$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

- ▷ Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- ▷ La forme φ est donc antisymétrique. ■

On rappelle que la caractéristique d'un corps $\mathbb{K}$ est définie par :

$$\text{Car}(\mathbb{K}) = \min\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } k \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \text{ s'il existe, sinon } 0\}$$

Par suite, on notera $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E .

✓ Propriété 9

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur un $\mathbb{K}$ -ev. E , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \text{la famille } (x_1, \dots, x_n) \text{ est liée} \implies \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

🔍 Preuve

- ▶ Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ une famille liée de vecteurs.
- ▶ Par définition d'une famille liée, il existe au moins un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que le vecteur x_k s'écrive comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille :

$$x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, \quad \text{où } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

- ▶ Par linéarité de φ par rapport à sa k -ième variable, on peut extraire la somme

et les scalaires :

$$\begin{aligned}\varphi(x_1, \dots, x_n) &= \varphi \left(x_1, \dots, x_{k-1}, \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots, x_n \right) \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots, x_n)\end{aligned}$$

- Pour chaque terme de cette somme, l'indice courant de la sommation i prend une valeur distincte de k . Le vecteur x_i apparaît donc deux fois dans le n -uplet : à sa position d'origine i et à la position k .
- Puisque φ est alternée, chacun de ces sous-déterminants s'annule identiquement. La somme de termes nuls étant nulle, on obtient :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

■

→ Conséquence 2 (Invariance par opération élémentaire)

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur E . La valeur de la forme est invariante si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

$$\begin{aligned}\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1} \\ \varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Q Preuve

Soient $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$.

En utilisant la linéarité de φ par rapport à sa première composante, on développe l'expression :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, le vecteur x_i de la somme apparaît à la fois à la première position et à la i -ième position dans l'expression $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$. L'application étant alternée, ce terme s'annule pour chaque valeur de i .

Il ne subsiste donc que le premier terme libre :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■